

수학 탐험 15부: 끼리끼리 모여라! 동류항의 질서

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 비유를 통해 수학적 질서의 원리를 설명하는 안내자.
- 알렉스: 정의를 명확히 하고 원리를 분석하는 학생.
- 베일리: 직관적인 아이디어로 문제에 접근하는 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 식, $2a + 3b + a + 2b$ 와 $x + x^2 + 2x$ 가 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 나의 제자들이여. 칠판의 첫 번째 식이 어지럽게 널려 있구나. 마치 정리되지 않은 방과 같다. 이 식을 어떻게 하면 더 간단하고 보기 좋게 만들 수 있을까?

베일리:

음... 같은 것끼리 모으면 되지 않을까요? a 는 a 끼리 모으고, b 는 b 끼리 모으는 거예요! 사과는 사과 바구니에, 바나나는 바나나 바구니에 담는 것처럼요!

($2a + a$) 와 ($3b + 2b$) 로 묶을 수 있어요! 그럼 $3a + 5b$ 가 되겠네요!

소크라테스 선생님:

(흐뭇하게) 훌륭한 비유다, 베일리! 너는 '같은 것끼리'라는 핵심을 꿰뚫었구나. 수학에서는 이처럼 문자의 종류가 같은 항을 **동류항(同類項)**이라 부른다. '類(무리 류)' 자를 써서 '같은 종류의 항'이라는 뜻이지. 그런데, 과연 문자의 종류만 같으면 항상 동류항일까?

(선생님이 두 번째 식, $x + x^2 + 2x$ 를 가리킨다.)

이 식의 항들은 모두 문자 x 를 가지고 있구나. 그렇다면 이들은 모두 동류항이라 부를 수 있는가? x 와 x^2 도 같은 바구니에 담을 수 있을까?

알렉스:

아닙니다, 선생님! 그 둘은 완전히 다른 종류입니다. x 가 '길이'를 나타낸다면, x^2 은 '넓이'를 나타냅니다. 자의 눈금과 정사각형의 넓이를 더해서 새로운 무언가를 만들 수는 없습니다. 문자가 같더라도, 문자가 곱해진 횟수, 즉 **차수(degree)**가 다르면 동류항이 될 수 없습니다.

소크라테스 선생님:

정확하다! 동류항이 되기 위한 조건은 두 가지였던 게야.

첫째, 문자의 종류가 같아야 한다.

둘째, 그 문자의 차수(지수) 또한 같아야 한다.

x 와 x^2 은 문자 'x'는 같지만 차수가 1과 2로 다르므로, 사과와 사과 주스만큼이나 다른 존재란다. 따라서 이 식을 정리하면, x^2 은 외로이 홀로 남고, 동류항인 x 와 $2x$ 만이 합쳐져 $x^2 + 3x$ 가 되는 것이지.

베일리:

아하! 이제 알겠어요. 동류항은 그냥 '같은 문자'가 아니라, '문자와 차수까지 똑같은, 완벽한 도플갱어 항'이었군요!

실력 다지기: 동류항 계산 문제

다음 문제들을 풀며 동류항을 찾아 정리하는 연습을 해보세요.

문제 1: 다음 중 동류항끼리 바르게 짝지어진 것은?

- ① $2x$ 와 $2y$
 - ② $3a^2$ 와 $-a^2$
 - ③ $5x$ 와 $5x^2$
 - ④ $-4xy$ 와 $-4x$
 - ⑤ 7 과 $7a$
-

문제 2: $5x - 3y + 2x + 4y$ 를 간단히 한 것으로 옳은 것은?

- ① $7x + y$
 - ② $7x - y$
 - ③ $7x + 7y$
 - ④ $8xy$
 - ⑤ $2x + y$
-

문제 3: $4x^2 - 2x + 1 - 3x^2 + 5x$ 를 계산하면?

- ① $x^2 + 3x + 1$
 - ② $x^2 - 3x + 1$
 - ③ $4x + 1$
 - ④ $7x^2 + 3x + 1$
 - ⑤ $x^4 + 3x^2 + 1$
-

문제 4: $(3a - 2b) + (a + 5b)$ 를 계산한 값은?

- ① $4a + 3b$
- ② $4a - 3b$

③ $3a + 3b$

④ $7ab$

⑤ $3a - 7b$

문제 5: $2(x - 3) + 3(x + 1)$ 을 간단히 하면?

① $5x - 5$

② $5x - 3$

③ $5x + 5$

④ $5x - 2$

⑤ $6x - 3$

문제 6: $3y^2 - 5y + 1$ 에서 y^2 의 계수와 상수항의 합은?

① -2

② -4

③ 4

④ 8

⑤ 9

문제 7: $(6x - 4y) \div 2 - (x - 3y)$ 를 계산하면?

① $2x - 5y$

② $2x + y$

③ $5x - 7y$

④ $3x - 2y$

⑤ $2x - y$

문제 8: 어떤 식에서 $2a - 3b$ 를 뺐더니 $-a + 5b$ 가 되었다. 어떤 식은?

① $a + 2b$

② $3a - 8b$

③ $-3a + 8b$

④ $a - 2b$

⑤ $-3a - 2b$

문제 9: $3x^2 - [x - (2x^2 + 3x - 1)]$ 을 간단히 했을 때, x^2 의 계수와 x 의 계수의 곱은?

① 10

② -10

③ 5

④ -5

⑤ 3

문제 10: 사각형의 네 변의 길이가 각각 $x + 1$, $2x - 3$, $x + 5$, $3x$ 일 때, 이 사각형의 둘레의 길이는?

① $6x + 3$

② $7x + 3$

③ $7x + 9$

④ $6x + 9$

⑤ $7x - 3$